BỘ CÔNG THƯƠNG · TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ · KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TẬP SLIDE BÀI GIẢNG HỌC PHẦN

Slide bài giảng: RDD vs DataFrame, Broadcast Join & Xử lý lệch dữ liệu

Học phần: Dữ liệu lớn - Big Data (0101103389) | **Số tín chỉ:** 3 TC
Giảng viên phụ trách: ThS. Lê Thị Hồng | **Phòng học:** B1-302 / B1-204 | **Học kỳ:** HK2 2025-2026

Tóm tắt học liệu: Slide tổng hợp 5 kỹ thuật tối ưu hóa hiệu năng Spark thực chiến: thay groupByKey bằng reduceByKey, Broadcast Hash Join, Salting chống Data Skew và chọn coalesce vs repartition.

Giảng viên: ThS. Lê Thị Hồng | Phòng học: B1-302

[Slide 1-3] Tại sao luôn ưu tiên reduceByKey / aggregateByKey thay vì groupByKey?

- groupByKey kéo TOÀN BỘ bản ghi cùng khóa qua mạng về một Executor rồi mới gộp -> Rất dễ tràn RAM (OOM) khi một khóa có hàng triệu dòng.

- reduceByKey gộp cục bộ (map-side combine) ngay trên từng phân vùng trước khi Shuffle, giảm 70% - 95% dung lượng dữ liệu truyền qua mạng.

[Slide 4-6] Broadcast Hash Join khi kết nối bảng lớn (Fact) với bảng danh mục nhỏ (Dimension)

- Khi bảng danh mục (ví dụ danh sách 450 học phần hoặc 63 tỉnh thành, kích thước < 10 MB mặc định spark.sql.autoBroadcastJoinThreshold) kết nối với bảng log 200 triệu dòng: dùng broadcast(dim_df) để phát bản sao bảng nhỏ tới mọi Executor, triệt tiêu hoàn toàn bước Shuffle của bảng lớn!

[Slide 7-10] Xử lý lệch dữ liệu (Data Skew) và phân biệt repartition(n) vs coalesce(n)

- Triệu chứng Data Skew: 199/200 task hoàn thành trong 5 giây nhưng 1 task cuối treo 15 phút do một khóa "nóng" (hot key) chiếm 60% dữ liệu. Giải pháp: Bật Adaptive Query Execution (spark.sql.adaptive.skewJoin.enabled = true) hoặc gắn tiền tố muối ngẫu nhiên (Key Salting: key_0 .. key_7) ở pha tổng hợp hai bước.

- repartition(n): Thực hiện Full Shuffle để cân bằng đều kích thước phân vùng (tăng hoặc giảm số phân vùng).

- coalesce(n): Chỉ gộp các phân vùng sẵn có trên cùng nút để GIẢM số phân vùng trước khi ghi tệp ra đĩa mà không gây Full Shuffle.